



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-1

Hantaran Listrik pada Bahan

Hukum Ohm, resistivitas, dan struktur pita energi

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu memahami matematika, ilmu dasar dan material, serta teknologi informasi yang terkait dengan **Hantaran Listrik pada Bahan**. (CPMK-5.1)

Indikator

Ketepatan perhitungan dan pemahaman konsep.

Bentuk penilaian

Tes Tulis (UTS) — CPMK-5.1

Bobot

7% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

Peta Bahan Kajian Satu Semester

Mg	Bahan kajian
1	Hantaran listrik pada bahan
2	Dasar semikonduktor
3	Energi Fermi & persambungan p–n
4	Material optik
5	Aplikasi material elektronik
6	Aplikasi material optik
7	Rangkuman integratif
8	Ujian Tengah Semester

Mg	Bahan kajian
9	Introduction to magnetic materials
10	Magnetic fundamentals
11–12	Magnetic anisotropy
13–14	Studi kasus aplikasi magnetik
15	Integrasi aplikasi teknologi
16	Ujian Akhir Semester

Minggu 1–7 diampu Dr. Eka Nurfani;
minggu 9–15 diampu Dr. Aditya Rianjanu.

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

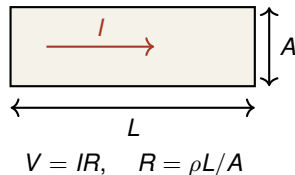
- Hukum Ohm dan besaran turunannya
- Resistivitas (ρ) dan konduktivitas (σ)
- Rentang konduktivitas: logam, semikonduktor, isolator
- Kecepatan hanyut, mobilitas, dan $\sigma = n|e|\mu$
- Struktur pita energi dan energi Fermi
- Pembawa muatan: elektron, *hole*, dan ion
- Pengaruh suhu dan impuritas terhadap ρ

Pertanyaan penuntun

Mengapa tembaga menghantar listrik 10^{20} kali lebih baik daripada polietilena, padahal keduanya sama-sama tersusun dari atom?

$$V = IR$$

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A}$$



- V : beda potensial (V)
- I : arus (A); $A = C/s$
- R : resistansi (Ω) — **bergantung geometri**
- ρ : resistivitas ($\Omega \text{ m}$) — **sifat bahan**
- L : panjang; A : luas penampang

Perhatikan

R berubah bila sampel dipotong; ρ tidak.

Bentuk lokal hukum Ohm

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{\mathcal{E}}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho}$$

- $\mathbf{J}$: rapat arus (A/m^2), $\mathbf{J} = \mathbf{I}/\mathbf{A}$
- $\mathbf{\mathcal{E}}$: kuat medan listrik (V/m), $\mathcal{E} = V/L$
- σ : konduktivitas ($1/(\Omega \text{ m})$)

Pembawa muatan

- elektron dan *hole* — pada padatan
- ion — pada larutan elektrolit *dan* pada keramik ionik (dibahas di akhir pertemuan)

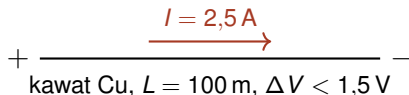
fluks elektron $\longrightarrow$ konduktivitas $\longrightarrow$
gradien tegangan

Latihan 1 — Kawat Tembaga

Latihan 1

Sebuah kawat tembaga sepanjang 100 m mengalirkan arus 2,5 A. Konduktivitas tembaga $6,07 \times 10^7 / (\Omega \text{ m})$.

Berapakah **diameter minimum** kawat agar rugi tegangan sepanjang kawat tetap di bawah 1,5 V?



Petunjuk: mulai dari $R = \Delta V / I$, lalu $A = L / (\sigma R)$, dan $D = \sqrt{4A / \pi}$.

Latihan 1 — Kawat Tembaga

Latihan 1

Sebuah kawat tembaga sepanjang 100 m mengalirkan arus 2,5 A. Konduktivitas tembaga $6,07 \times 10^7 / (\Omega \text{ m})$.

Berapakah **diameter minimum** kawat agar rugi tegangan sepanjang kawat tetap di bawah 1,5 V?

Penyelesaian

$$R = \Delta V / I = 1,5 / 2,5 = 0,6 \Omega$$

$$A = L / (\sigma R) = 100 / [(6,07 \times 10^7)(0,6)] = 2,746 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$D = \sqrt{4A/\pi} = 1,87 \times 10^{-3} \text{ m} = 1,87 \text{ mm}$$

Karena $R \propto 1/A$, memperkecil diameter justru menaikkan rugi tegangan — jadi 1,87 mm adalah **batas bawah**.

Rentang Konduktivitas Bahan pada Suhu Ruang

Golongan	Bahan	σ ($1/(\Omega \text{ m})$)
Logam (konduktor)	Perak	$6,8 \times 10^7$
	Tembaga	$6,0 \times 10^7$
	Besi	$1,0 \times 10^7$
Semikonduktor	Silikon	4×10^{-4}
	Germanium	2×10^0
	GaAs	10^{-6}
Keramik (isolator)	Kaca soda-lime	10^{-10} – 10^{-11}
	Beton	10^{-9}
	Alumina (Al_2O_3)	$< 10^{-13}$
Polimer (isolator)	Polistirena	$< 10^{-14}$
	Polietilena	10^{-15} – 10^{-17}

Rentangnya melebihi **27 orde besaran** — terluas di antara semua sifat bahan.

Sumber: Callister, *Materials Science and Engineering*, Adapted Version.

Gerak Elektron dalam Medan Listrik



- Tanpa medan: gerak **acak** termal ($\sim 10^5\text{--}10^6$ m/s); arus neto nol.
- Dengan medan: muncul **hanyutan** v_d yang jauh lebih lambat, berlawanan arah $\mathcal{E}$ karena muatan elektron negatif.
- Hamburan oleh fonon, impuritas, dan cacat membuat lintasannya patah-patah.

Mobilitas

$$v_d = \mu \mathcal{E}$$

μ ($\text{m}^2/(\text{V s})$): ukuran semudah apa pembawa muatan dihanyutkan medan.

Konduktivitas Mikroskopik: $\sigma = n|e|\mu$

Penurunan

$$J = n|e|v_d = n|e|\mu\mathcal{E}$$

$$J = \sigma\mathcal{E} \implies \boxed{\sigma = n|e|\mu}$$

- n : konsentrasi pembawa ($1/\text{m}^3$)
- $|e| = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
- μ : mobilitas ($\text{m}^2/(\text{V s})$)

Bahan	$n (1/\text{m}^3)$	μ	σ
Cu	$8,5 \times 10^{28}$	$4,5 \times 10^{-3}$	$6,0 \times 10^7$
Al	$1,8 \times 10^{29}$	$1,3 \times 10^{-3}$	$3,8 \times 10^7$
Si*	$1,0 \times 10^{16}$	0,14	$\sim 10^{-4}$

*Si intrinsik; pada semikonduktor *dua* jenis pembawa ikut menghantar — dibahas Minggu ke-2.

Perhatikan

Al punya pembawa **lebih banyak** daripada Cu, tetapi konduktivitasnya **lebih kecil** — karena mobilitasnya lebih rendah.

Rentang 27 orde besaran itu hampir seluruhnya berasal dari n , bukan dari μ : μ antar bahan hanya berbeda sekitar dua orde.

Latihan 2 — Kecepatan Hanyut Elektron pada Tembaga

Latihan 2

Tembaga: rapat massa $8,94 \text{ g/cm}^3$, massa atom relatif 63,55, **satu** elektron bebas per atom, dan $\sigma = 6,07 \times 10^7 / (\Omega \text{ m})$.

1. Hitung konsentrasi elektron bebas n .
2. Hitung mobilitas μ .
3. Pada kawat Latihan 1 ($L = 100 \text{ m}$, $\Delta V = 1,5 \text{ V}$), berapakah kecepatan hanyut v_d ?
4. Berapa lama satu elektron menempuh seluruh panjang kawat?

Petunjuk: $n = \frac{\rho_m N_A}{A_r} \times (\text{jumlah elektron per atom})$, lalu $\mu = \sigma / (n|e|)$ dan $v_d = \mu \mathcal{E}$ dengan $\mathcal{E} = \Delta V / L$.

Latihan 2 — Kecepatan Hanyut Elektron pada Tembaga

Cu: $\rho_m = 8,94 \text{ g/cm}^3$, $A_r = 63,55$, satu elektron bebas per atom, $\sigma = 6,07 \times 10^7 / (\Omega \text{ m})$; kawat $L = 100 \text{ m}$, $\Delta V = 1,5 \text{ V}$.

Penyelesaian

$$n = \rho_m N_A / A_r = (8,94)(6,022 \times 10^{23}) / 63,55 = 8,47 \times 10^{28} / \text{m}^3$$

$$\mu = \sigma / (n|e|) = 4,47 \times 10^{-3} \text{ m}^2 / (\text{V s})$$

$$v_d = \mu \Delta V / L = (4,47 \times 10^{-3})(0,015) = 6,7 \times 10^{-5} \text{ m/s} \approx 0,067 \text{ mm/s}$$

$$t = L / v_d = 1,49 \times 10^6 \text{ s} \approx 17 \text{ hari}$$

Elektron hanyut hanya 0,067 mm/s, tetapi lampu menyala seketika — medan listrik merambat mendekati laju cahaya, sehingga *seluruh* elektron di sepanjang kawat mulai hanyut hampir bersamaan.

Latihan 3 — Aluminium versus Tembaga

Latihan 3

Aluminium: rapat massa $2,70 \text{ g/cm}^3$, massa atom relatif 26,98, **tiga** elektron bebas per atom, dan $\sigma = 3,77 \times 10^7 / (\Omega \text{ m})$.

1. Hitung n dan μ untuk aluminium.
2. Aluminium memiliki pembawa muatan lebih banyak daripada tembaga, tetapi konduktivitasnya lebih kecil. Jelaskan mengapa.

Kaitkan jawaban Anda dengan $\sigma = n|e|\mu$: bandingkan rasio $n_{\text{Al}}/n_{\text{Cu}}$ terhadap rasio $\mu_{\text{Al}}/\mu_{\text{Cu}}$.

Latihan 3 — Aluminium versus Tembaga

Latihan 3

Aluminium: rapat massa $2,70 \text{ g/cm}^3$, massa atom relatif 26,98, **tiga** elektron bebas per atom, dan $\sigma = 3,77 \times 10^7 / (\Omega \text{ m})$.

1. Hitung n dan μ untuk aluminium.
2. Aluminium memiliki pembawa muatan lebih banyak daripada tembaga, tetapi konduktivitasnya lebih kecil. Jelaskan mengapa.

Penyelesaian

$$n_{\text{Al}} = 3 \times (2,70)(6,022 \times 10^{23})/26,98 = 1,81 \times 10^{29} / \text{m}^3$$

$$\mu_{\text{Al}} = \sigma / (n|e|) = 1,30 \times 10^{-3} \text{ m}^2 / (\text{V s})$$

$n_{\text{Al}}/n_{\text{Cu}} = 2,13$ tetapi $\mu_{\text{Al}}/\mu_{\text{Cu}} = 0,29$; hasil kalinya 0,62 — tepat sama dengan $\sigma_{\text{Al}}/\sigma_{\text{Cu}}$.

Keunggulan jumlah pembawa **tidak cukup** menutup kerugian mobilitas.

Yang berhasil

Model elektron bebas klasik menurunkan $\sigma = n|e|\mu$, membenarkan hukum Ohm, dan menjelaskan mengapa ρ logam naik dengan suhu.

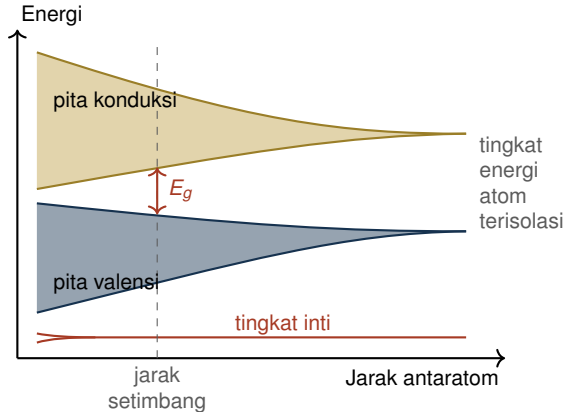
Kelemahannya berpangkal pada satu anggapan: *seluruh* elektron valensi dianggap bebas bergerak.

Jalan keluarnya: elektron harus diperlakukan sebagai **gelombang** di dalam potensial periodik kisi. Dari sanalah lahir **pita energi** dan **celah pita** — bahasan berikutnya.

Yang gagal dijelaskan

1. Bila semua elektron valensi bebas, **setiap** padatan seharusnya menghantar — padahal σ membentang 27 orde besaran.
2. Mengapa n pada logam hampir tak bergantung suhu, sedangkan pada semikonduktor naik tajam?
3. Sumbangan elektron pada kapasitas panas jauh lebih kecil daripada ramalan klasik.

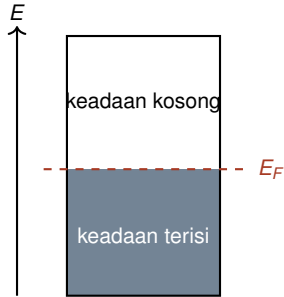
Struktur Pita Energi



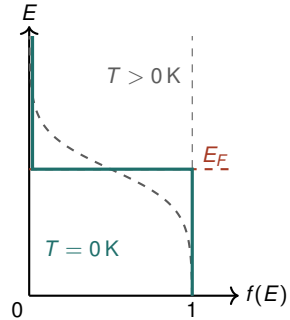
- Saat atom saling mendekat, tingkat energi diskret **terpecah** menjadi pita
- **Pita valensi**: pita terisi dengan tingkat energi terisi tertinggi
- **Pita konduksi**: pita kosong dengan tingkat energi tak-terisi terendah
- Keadaan terisi tertinggi pada 0 K disebut **energi Fermi** (E_F)

Sumbu tegak adalah energi dan sumbu mendatar jarak antaratom; keduanya tidak berskala. Jumlah aras yang digambar jauh lebih sedikit daripada kenyataannya.

Energi Fermi



(a) pita energi

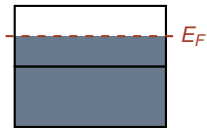


(b) fungsi Fermi–Dirac

Pada 0 K, semua keadaan di bawah E_F terisi dan di atasnya kosong.

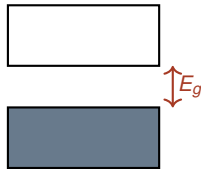
Panel (b) adalah sketsa bentuk fungsi Fermi–Dirac, bukan hasil hitungan; sumbu energi tidak berskala.

Pita Energi: Logam, Semikonduktor, Isolator



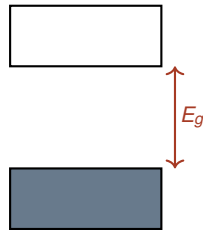
Logam

pita valensi terisi sebagian — tidak ada celah



Semikonduktor

celah kecil, $E_g < 2 \text{ eV}$

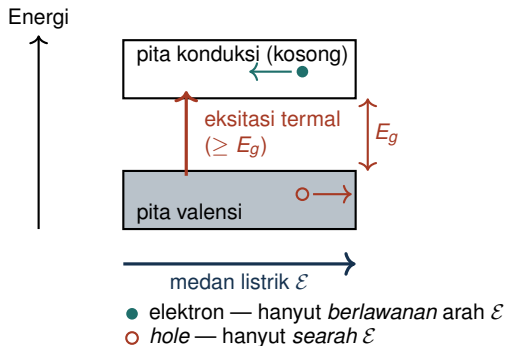


Isolator

celah lebar, $E_g > 2 \text{ eV}$

- **Logam:** keadaan energi di atas E_F dapat diakses oleh fluktuasi termal $\Rightarrow$ banyak elektron bebas bergerak.
- **Semikonduktor:** celah cukup sempit sehingga energi termal masih mampu mengeksitasi elektron ke pita konduksi.
- **Isolator:** celah terlalu lebar; energi termal tidak cukup.

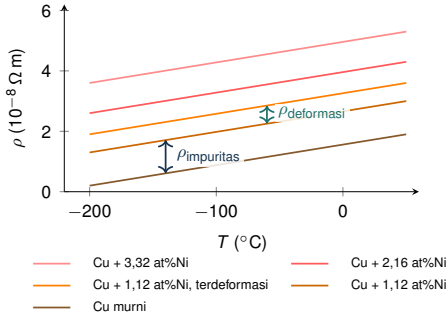
Pembawa Muatan: Elektron dan *Hole*



- Dua mekanisme pembawa muatan:
 - ▶ **elektron** — muatan negatif, di pita konduksi
 - ▶ ***hole*** — muatan positif, di pita valensi
- Di bawah medan: elektron hanyut *berlawanan* arah $\mathcal{E}$, *hole searah* — arus keduanya **searah**.
- Suhu naik $\Rightarrow$ makin banyak pasangan elektron–*hole* tereksitasi melewati celah pita.
- Elektron dihamburkan oleh impuritas, batas butir, dan cacat kisi.

Sumbu tegak adalah energi dan tidak berskala; lebar celah pita digambar berlebihan agar panah eksitasi terlihat.

Resistivitas Logam: Pengaruh Suhu dan Impuritas



Kurva dihitung dari: $\rho(T) = \rho_{\text{sisia}} + aT$, dengan
 $a = 6,8 \times 10^{-11} \Omega \text{ m}/^{\circ}\text{C}$ sama untuk kelima kurva dan $\rho_{\text{sisia}}(0^{\circ}\text{C}) = 1,56 / 2,66 / 3,26 / 3,96 / 4,96 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

Kaidah Matthiessen

$$\rho_{\text{total}} = \rho_{\text{termal}} + \rho_{\text{impuritas}} + \rho_{\text{deformasi}}$$

- Kurva **sejajar** — kemiringannya, yaitu ρ_{termal} , tak bergantung kadar paduan.
- Yang berbeda hanya **pergeseran tegaknya**: makin banyak impuritas atau deformasi, makin banyak pusat hamburan, makin tinggi ρ .

Latihan 4 — Logam Amorf

Latihan 4 — konseptual

Bila suatu logam didinginkan sangat cepat (*rapid quenching*), ia dapat membentuk padatan nonkristalin (amorf).

Apakah konduktivitas listrik logam nonkristalin tersebut **lebih besar** atau **lebih kecil** dibandingkan logam kristalinnya? Jelaskan alasannya.

Kaitkan jawaban Anda dengan kaidah Matthiessen dan mekanisme penghamburan elektron pada slide sebelumnya.

Latihan 4 — Logam Amorf

Latihan 4 — konseptual

Bila suatu logam didinginkan sangat cepat (*rapid quenching*), ia dapat membentuk padatan nonkristalin (amorf).

Apakah konduktivitas listrik logam nonkristalin tersebut **lebih besar** atau **lebih kecil** dibandingkan logam kristalinnya? Jelaskan alasannya.

Penyelesaian — lebih kecil

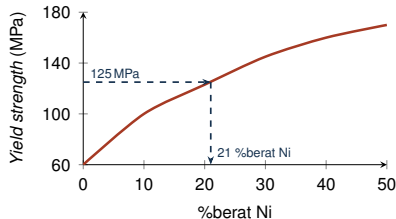
Struktur amorf tidak memiliki keteraturan periodik jangka panjang, sehingga kerapatan cacat dan ketidakteraturan strukturnya jauh lebih tinggi. Menurut kaidah Matthiessen, tambahan pusat hamburan ini menaikkan ρ_{total} . Elektron mengalami hamburan lebih sering, lintasan bebas rata-ratanya memendek, sehingga $\sigma = 1/\rho$ **turun**.

Ingat mengapa lintasan bebas bisa panjang pada kristal sempurna: elektron merambat sebagai **gelombang** dalam potensial *periodik*. Hilangkan periodisitasnya, hilang pula keuntungan itu.

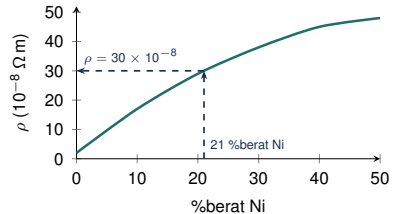
Latihan 5 — Paduan Cu–Ni

Latihan 5

Perkirakan konduktivitas listrik σ paduan Cu–Ni yang memiliki *yield strength* 125 MPa.



1. Baca kadar Ni dari kekuatan luluh



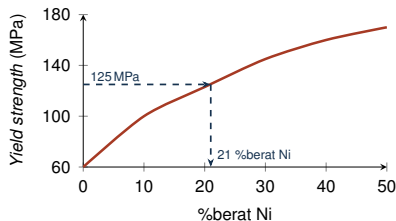
2. Baca resistivitas dari kadar Ni

Sumber: Kedua kurva digambar sendiri; angka kekuatan luluh dan resistivitas paduan Cu–Ni adalah data terukur yang dikutip dari Callister, *MSE*, Gbr. 10.16(b) dan 17.9. Sebagai pembandingan, konstantan (Cu–45%Ni) memang berresistivitas $\approx 49 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

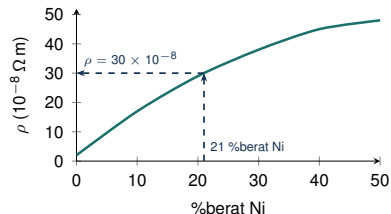
Latihan 5 — Paduan Cu–Ni

Latihan 5

Perkirakan konduktivitas listrik σ paduan Cu–Ni yang memiliki *yield strength* 125 MPa.



1. Baca kadar Ni dari kekuatan luluh



2. Baca resistivitas dari kadar Ni

3. $\sigma = 1/\rho = 1/(30 \times 10^{-8}) = 3,3 \times 10^6/(\Omega m)$ — sekitar **18 kali lebih kecil** daripada tembaga murni.

Bahan	σ	rel.	Penggunaan
Tembaga murni	$6,07 \times 10^7$	100%	kawat & kabel
Aluminium murni	$3,77 \times 10^7$	62%	saluran transmisi
Cu–Ni (21 %Ni)	$3,3 \times 10^6$	5,4%	tahan korosi

σ dalam $1/(\Omega \text{ m})$; ketiga nilai diambil dari Latihan 3 dan Latihan 5.

Pertukaran

Tiap mekanisme penguatan menambah pusat hamburan; menurut Matthiessen ρ ikut naik: **makin kuat, makin kurang menghantar.**

- Cu–Ni kuat dan tahan korosi, tetapi σ -nya tinggal sekitar **seperdua puluh** tembaga murni.
- Saluran transmisi memakai aluminium: σ per satuan **massa** sekitar dua kali tembaga.

Latihan 8 — Tembaga atau Aluminium untuk Saluran Transmisi?

Latihan 8

Sebuah saluran transmisi udara sepanjang L harus memiliki **resistansi yang sama**, entah dibuat dari tembaga atau aluminium.

$$\sigma_{\text{Cu}} = 6,07 \times 10^7 / (\Omega \text{ m}), \sigma_{\text{Al}} = 3,77 \times 10^7 / (\Omega \text{ m}); \rho_{m,\text{Cu}} = 8,94 \text{ g/cm}^3, \\ \rho_{m,\text{Al}} = 2,70 \text{ g/cm}^3.$$

1. Berapa rasio luas penampang $A_{\text{Al}}/A_{\text{Cu}}$?
2. Berapa rasio diameternya?
3. Berapa rasio massa total penghantarnya?
4. Merujuk tabel paduan konduktor: mengapa kabel saluran transmisi tetap memerlukan inti baja (ACSR)?

Petunjuk: mulai dari $R = L/(\sigma A)$ dengan R dan L sama, lalu $m = \rho_m AL$.

Latihan 8 — Tembaga atau Aluminium untuk Saluran Transmisi?

R dan L sama; $\sigma_{\text{Cu}} = 6,07 \times 10^7$, $\sigma_{\text{Al}} = 3,77 \times 10^7$ $1/(\Omega \text{ m})$; ρ_m : 8,94 dan 2,70 g/cm^3 .

Penyelesaian

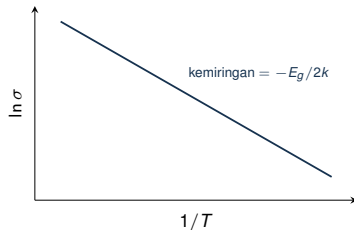
$$(a) \quad A_{\text{Al}}/A_{\text{Cu}} = \sigma_{\text{Cu}}/\sigma_{\text{Al}} = 6,07/3,77 = 1,61$$

$$(b) \quad D_{\text{Al}}/D_{\text{Cu}} = \sqrt{1,61} = 1,27 \quad (\text{diameter } 27\% \text{ lebih besar})$$

$$(c) \quad m_{\text{Al}}/m_{\text{Cu}} = (\rho_{m,\text{Al}}/\rho_{m,\text{Cu}})(A_{\text{Al}}/A_{\text{Cu}}) = (2,70/8,94)(1,61) = 0,49$$

(d) Aluminium murni lemah dan mudah mulur; menguatkannya dengan pepaduan justru menurunkan σ . ACSR karena itu **memisahkan fungsi**: untai aluminium memikul arus, inti baja memikul beban tarik.

Semikonduktor Murni: σ terhadap Suhu



Kedua sumbu sengaja tidak berskala. Yang ingin ditunjukkan hanya bahwa $\ln \sigma$ terhadap $1/T$ berupa garis lurus, dan kemiringannya $-E_g/2k$.

Hubungan Arrhenius

$$\sigma \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

Sumber: Nilai E_g : Callister, MSE, Tabel 17.3 (Adapted Version).

- Pada semikonduktor, σ **naik** dengan suhu — *berlawanan* dengan logam.
- Sebabnya: makin banyak elektron mampu menyeberangi celah pita.

Bahan	E_g (eV)
Si	1,11
Ge	0,67
GaP	2,25
CdS	2,40

Latihan 6 — Germanium pada Suhu Tinggi

Latihan 6

Konduktivitas germanium murni pada suhu ruang (300 K) adalah $2,2/(\Omega \text{ m})$.
Tentukan konduktivitasnya pada suhu 150°C .

Petunjuk: gunakan $\sigma \propto \exp(-E_g/2k_B T)$ dengan $E_g(\text{Ge}) = 0,67 \text{ eV}$ dan $k = 8,62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$.
Ingat mengubah $^\circ\text{C}$ ke K.

Latihan 6 — Germanium pada Suhu Tinggi

Latihan 6

Konduktivitas germanium murni pada suhu ruang (300 K) adalah $2,2/(\Omega \text{ m})$.
Tentukan konduktivitasnya pada suhu 150°C .

Penyelesaian

$$\ln(\sigma_2/\sigma_1) = -(E_g/2k)(1/T_2 - 1/T_1), \quad T_1 = 300 \text{ K}, \quad T_2 = 423 \text{ K}$$

$$E_g/2k = 0,67/[2(8,62 \times 10^{-5})] = 3886 \text{ K}$$

$$\ln(\sigma_2/\sigma_1) = -(3886)(1/423 - 1/300) = -(3886)(-9,69 \times 10^{-4}) = 3,77$$

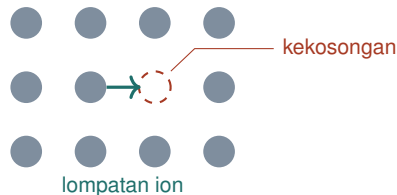
$$\sigma_2 = 2,2 e^{3,77} = 2,2 \times 43 = 95/(\Omega \text{ m})$$

Naik sekitar **43 kali lipat** hanya karena suhu naik 123 K — berlawanan dengan logam, yang justru makin resistif.

Dua sumbangan

$$\sigma_{\text{total}} = \sigma_{\text{elektronik}} + \sigma_{\text{ionik}}$$

- **Elektronik:** elektron dan *hole* — dominan pada logam dan semikonduktor.
- **Ionik:** kation atau anion berpindah tempat di dalam kisi — penting pada keramik ionik, kaca, dan elektrolit.
- Ion hanya dapat berpindah bila tersedia **kekosongan**; tiap lompatan memerlukan energi aktivasi Q .



Ketergantungan suhu

$$\sigma_{\text{ionik}} = \sigma_0 \exp\left(-\frac{Q}{k_B T}\right)$$

Bilangan transferensi $t_{\text{ion}} = \sigma_{\text{ionik}}/\sigma_{\text{total}}$: pada logam $t_{\text{ion}} \approx 0$, pada elektrolit padat yang baik $t_{\text{ion}} \approx 1$.

Konduktor Ionik dalam Rekayasa Material

Bahan	Ion pembawa	Penerapan
YSZ ($\text{ZrO}_2\text{--Y}_2\text{O}_3$)	O^{2-}	elektrolit SOFC; sensor oksigen
β -alumina	Na^+	baterai natrium–belerang
LiPON; LLZO ($\text{Li}_7\text{La}_3\text{Zr}_2\text{O}_{12}$)	Li^+	baterai litium <i>solid-state</i>
AgI fasa α	Ag^+	konduktor superionik klasik

Rekayasa cacat

Menggantikan Zr^{4+} dengan Y^{3+} pada ZrO_2 memaksa terbentuknya **kekosongan oksigen** demi menjaga kenetralan muatan — kekosongan itulah jalur bagi O^{2-} .

Konsekuensi praktis

Keramik yang tergolong *isolator* pada suhu ruang dapat menjadi penghantar yang baik pada suhu tinggi — melalui konduksi **ionik**, bukan elektronik. Karena itu SOFC beroperasi pada 800 sampai 1000 °C.

Latihan 7

Alumina (Al_2O_3) memiliki $\sigma < 10^{-13}/(\Omega \text{ m})$ pada suhu ruang. Zirkonia terstabilkan itria (YSZ) — sama-sama keramik oksida — justru dipakai sebagai elektrolit sel bahan bakar padat.

1. Pembawa muatan apa yang berperan pada YSZ, dan mengapa ia dapat bergerak?
2. Mengapa sel tersebut perlu dioperasikan pada suhu tinggi?
3. Konduktivitas ionik *naik* dengan suhu, sedangkan resistivitas logam *juga* naik dengan suhu. Jelaskan mengapa keduanya tidak bertentangan.
4. Bila $\sigma_{\text{ionik}} = \sigma_0 \exp(-Q/k_B T)$ dengan $Q = 0,9 \text{ eV}$ (nilai tipikal YSZ), berapa kali lipat σ naik dari 600°C ke 900°C ?

Penyelesaian

1. **Ion O^{2-} .** Tiap satuan Y_2O_3 menempatkan dua Y^{3+} pada sisi Zr^{4+} ; demi kenetralan muatan terbentuk **satu kekosongan oksigen** — itulah tempat O^{2-} melompat.
2. Tiap lompatan harus melewati penghalang $Q \approx 1$ eV. Pada 300 K, $k_B T \approx 0,026$ eV — terlalu kecil. Pada 800 sampai 1000 °C, $k_B T \approx 0,09$ sampai 0,11 eV.
3. Mekanismenya berbeda. *Logam*: n tetap, suhu naik $\Rightarrow$ fonon bertambah $\Rightarrow \mu$ turun $\Rightarrow \rho$ naik — suhu *menghambat*. *Ionik*: suhu naik $\Rightarrow$ makin banyak ion melewati penghalang — suhu *mengaktifkan*.
4. $\ln(\sigma_2/\sigma_1) = -(Q/k)(1/T_2 - 1/T_1) = -(1,044 \times 10^4)(1/1173 - 1/873) = 3,06$, jadi $\sigma_2/\sigma_1 = e^{3,06} \approx \mathbf{21}$ kali lipat.

Menjawab Pertanyaan Pembuka

Pertanyaan di awal pertemuan

Mengapa tembaga menghantar listrik jauh lebih baik daripada polietilena, padahal keduanya sama-sama tersusun dari atom?

- **Tembaga:** tiap atom menyumbang satu elektron ke pita yang terisi sebagian
 $\Rightarrow n \approx 8,5 \times 10^{28}/\text{m}^3$.
- **Polietilena:** elektron valensi terkunci pada ikatan kovalen C–C dan C–H; celah pita $> 5 \text{ eV}$.

$$\exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \approx \exp\left(-\frac{5}{0,0518}\right) \approx 10^{-42}$$

Jadi n polietilena praktis nol pada suhu ruang:

$$\frac{\sigma_{\text{Cu}}}{\sigma_{\text{PE}}} \approx \frac{6 \times 10^7}{10^{-16}} \approx 10^{23}.$$

Inti jawaban

Yang membedakan bukan mobilitas (μ hanya berbeda ~ 2 orde), melainkan **konsentrasi pembawa** n — ditentukan struktur pita energi.

- R bergantung geometri; ρ dan σ adalah **sifat bahan**.
- Bentuk lokal hukum Ohm: $J = \sigma \mathcal{E}$, dengan $\sigma = 1/\rho$.
- Bentuk mikroskopik: $\sigma = n|e|\mu$; rentang 27 orde besaran hampir seluruhnya berasal dari n , bukan dari μ .
- Perbedaan logam–semikonduktor–isolator ditentukan oleh **struktur pita energi** dan lebar celah E_g .
- Selain elektron dan *hole*, **ion** dapat menjadi pembawa muatan; σ_{ionik} mengikuti Arrhenius dan *naik* dengan suhu.
- Logam: ρ *naik* dengan suhu (kaidah Matthiessen).
Semikonduktor: σ *naik* dengan suhu (Arrhenius).

Pertemuan berikutnya

Minggu ke-2 — **Dasar Semikonduktor**: semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik, mobilitas, serta *direct* dan *indirect bandgap*.

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

